Команда «Ультратех», задача № 9

Тренажёр диспетчера ДДС

Руководство администратора

Учебное программное обеспечение для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб города Москвы с использованием искусственного интеллекта.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026»
Москва, редакция от 17.10.2026

Содержание

1. Что делает администратор 3

2. Вход 3

3. Пользователи 4

3.1. Создать пользователя 4

3.2. Сбросить пароль 5

3.3. Заблокировать 5

3.4. Учётная запись телефона 6

3.5. Режим 112 6

4. Службы 6

5. Состояние системы 7

6. Журнал аудита 8

7. Резервные копии 9

8. Настройки 10

9. Если что-то не работает 11

1. Что делает администратор

Администратор отвечает за то, чтобы система работала и в неё могли войти нужные люди:

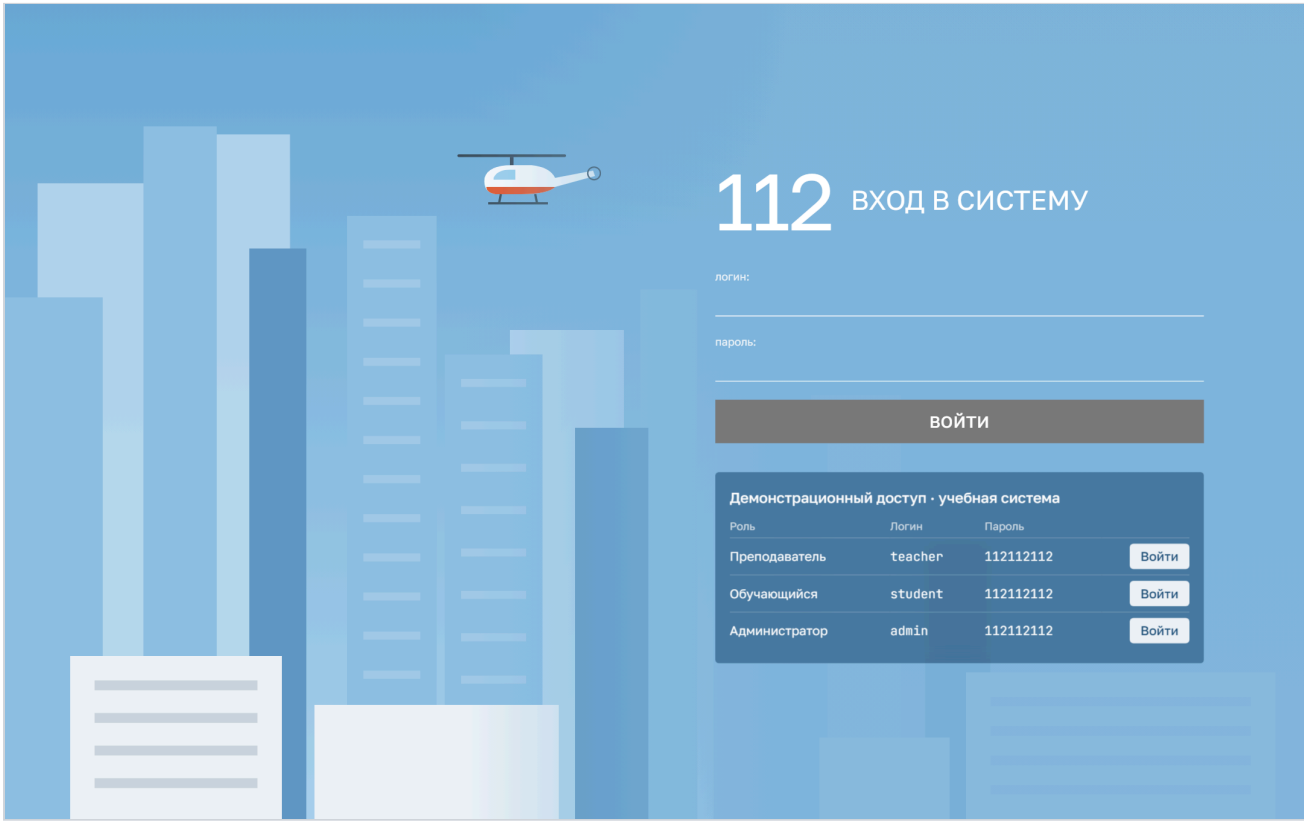
- заводит пользователей, выдаёт и сбрасывает пароли, блокирует;
- следит за состоянием сервисов и нагрузкой;
- смотрит журнал аудита: кто, что и когда делал;
- управляет резервными копиями;
- меняет настройки телефонии, журнала и занятий.

Оценки обучаемых, занятия и сценарии администратор не меняет: это зона преподавателя. Так сделано специально, чтобы результаты обучения мог править только тот, кто ведёт занятие.

Установка и настройка сервера описаны в документе «Общее техническое описание», разделы 6 и 7.

2. Вход

Откройте адрес системы в браузере. На странице «112 ВХОД В СИСТЕМУ» введите логин и пароль и нажмите «ВОЙТИ».



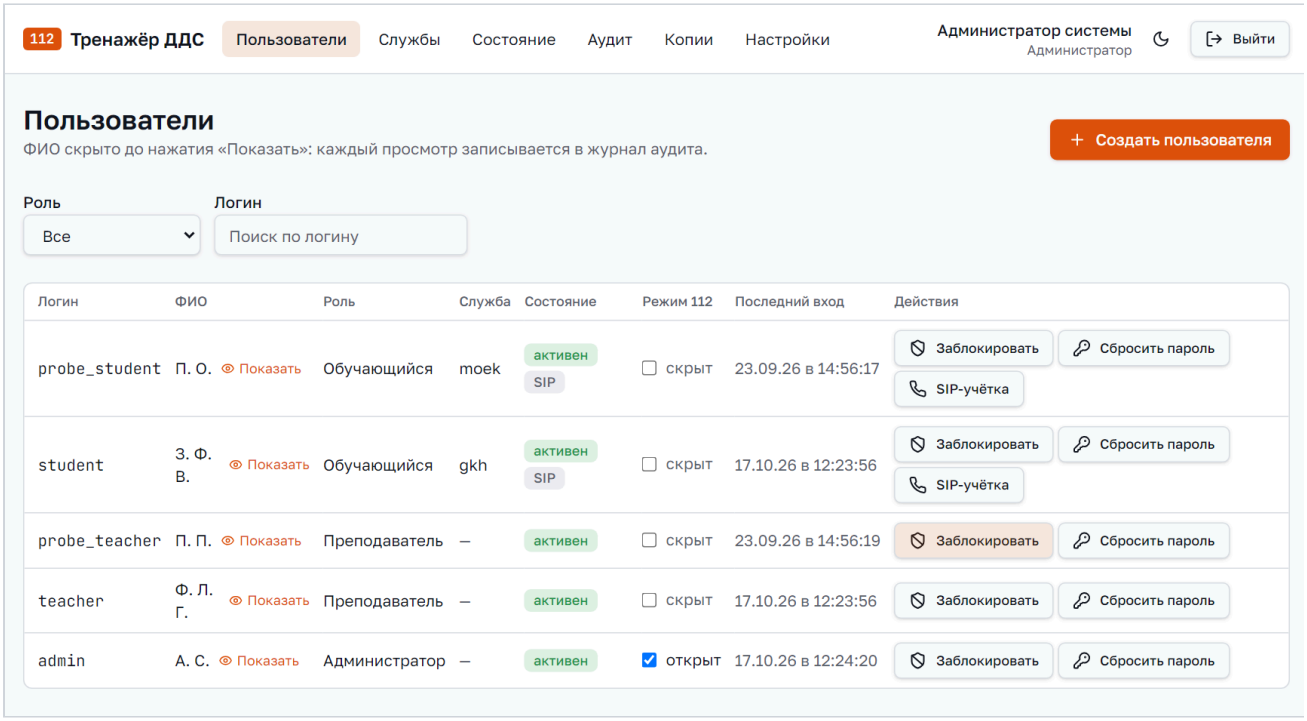
Страница входа. Таблица демонстрационного доступа видна только на демонстрационном стенде

После установки администратор входит под логином `admin` с паролем из настройки `SEED_PASSWORD` (по умолчанию `12345678`). При первом входе система попросит сменить пароль.

На демонстрационном стенде под формой входа показана таблица с логинами и паролями всех ролей и кнопки «Войти». У заказчика эта таблица выключена настройкой `SHOW_DEMO_CREDENTIALS=false`.

После входа сверху видно меню администратора: «Пользователи», «Службы», «Состояние», «Аудит», «Копии», «Настройки». Справа — имя, переключатель светлой и тёмной темы и кнопка «Выйти».

3. Пользователи



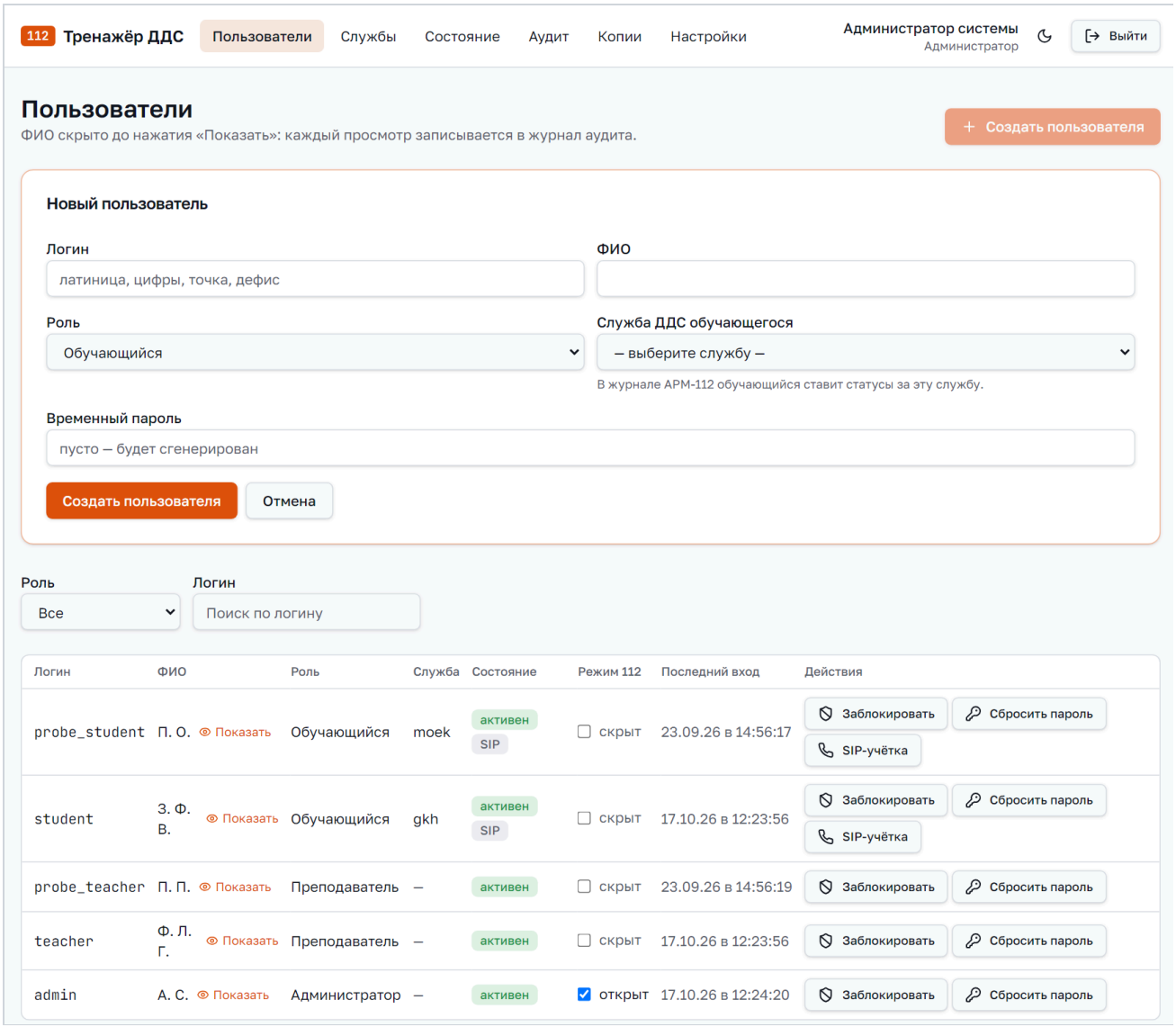
Раздел «Пользователи»

В таблице по каждому пользователю: логин, ФИО, роль, служба, состояние, режим 112, время последнего входа и кнопки действий. Сверху фильтр по роли и поиск по логину.

ФИО скрыто. Вместо фамилии видны инициалы. Полное ФИО откроется по ссылке «Показать», и каждый такой просмотр записывается в журнал аудита. Так защищены персональные данные.

3.1. Создать пользователя

1. Нажмите «Создать пользователя».
2. Заполните поля:
   - **Логин** — латиница, цифры, точка, дефис, например `ivanov.dds`;
   - **ФИО**;
   - **Роль** — «Обучающийся», «Преподаватель» или «Администратор»;
   - **Служба ДДС обучающегося** — только для обучаемого: за эту службу он ставит статусы в журнале, например «Гор. хозяйство»;
   - **Временный пароль** — можно оставить пустым, система придумает сама.
3. Нажмите «Создать пользователя» внизу формы.



Форма создания пользователя

Система один раз покажет логин и временный пароль. Передайте их пользователю. При первом входе он сменит пароль на свой.

3.2. Сбросить пароль

Если пользователь забыл пароль, нажмите «Сбросить пароль» в его строке. Система покажет новый временный пароль, при входе пользователь сменит его.

3.3. Заблокировать

«Заблокировать» закрывает пользователю вход, его результаты при этом сохраняются. «Разблокировать» возвращает доступ.

Отдельно система сама закрывает вход на 15 минут после пяти неверных паролей подряд. Ждать не обязательно: можно сбросить пароль.

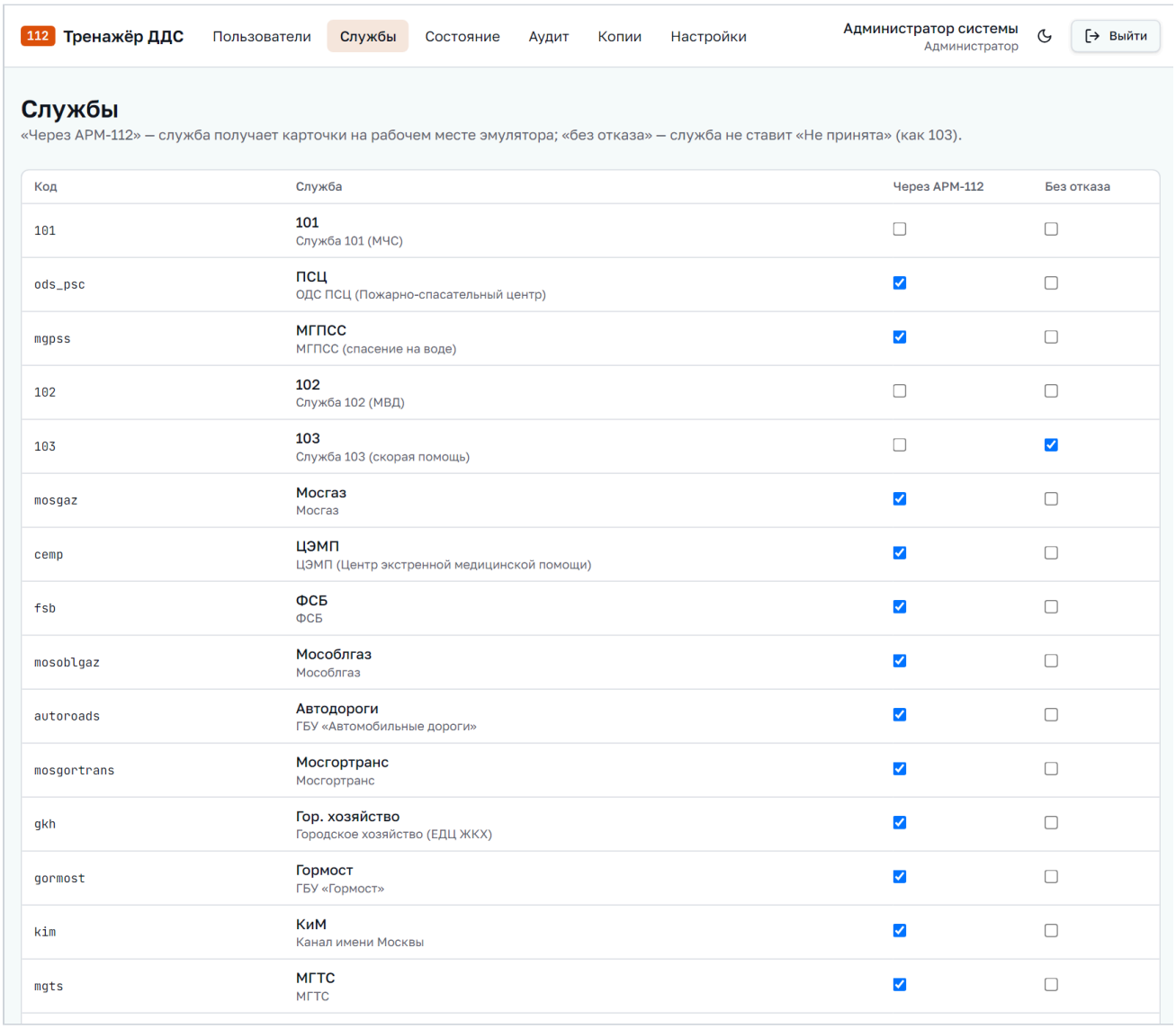
3.4. Учётная запись телефона

У обучаемых есть кнопка «SIP-учётка». Она показывает логин, пароль и адрес для настольного IP-телефона. Звонки из браузера работают и без этого: учётная запись создаётся вместе с пользователем.

3.5. Режим 112

Режим оператора 112 по умолчанию скрыт. Чтобы открыть его пользователю, поставьте галочку в колонке «Режим 112» его строки.

4. Службы



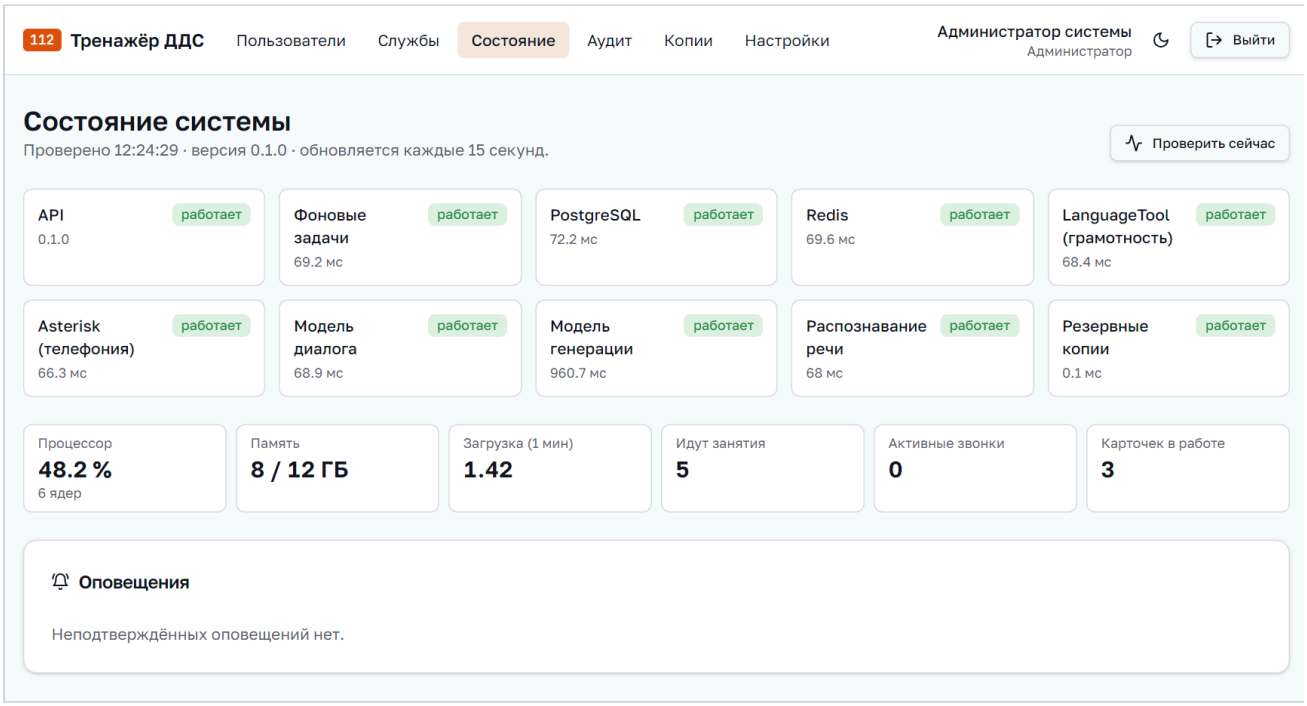
Раздел «Службы»

Список служб из классификатора заказчика. У каждой две галочки:

- **Через АРМ-112** — служба получает карточки на рабочем месте тренажёра. Обучаемому назначайте службу с этой галочкой;
- **Без отказа** — служба не может поставить «Не принята», как служба 103.

Менять эти галочки нужно редко: значения по умолчанию взяты из памятки заказчика.

5. Состояние системы



Раздел «Состояние»

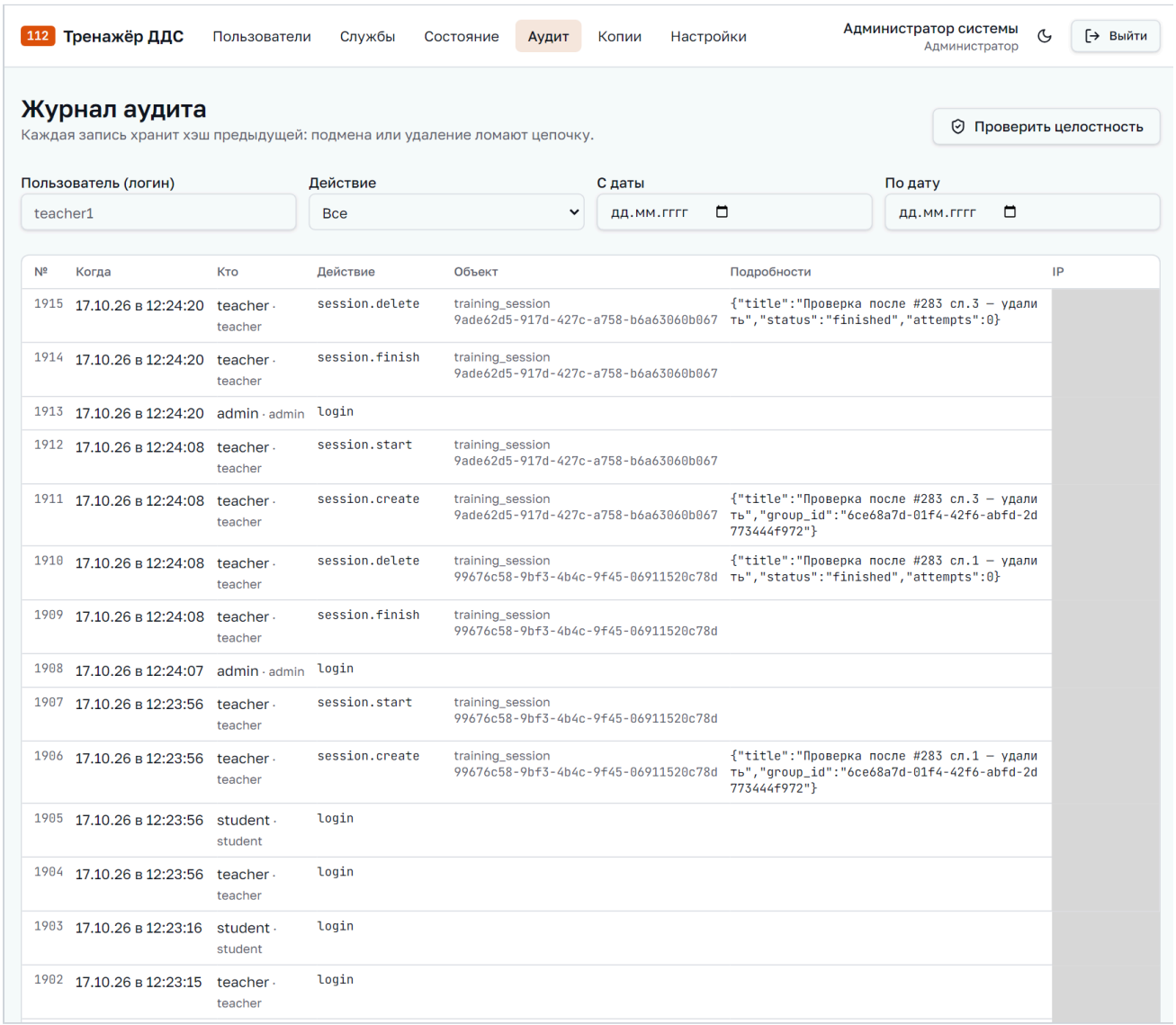
Страница обновляется каждые 15 секунд, кнопка «Проверить сейчас» обновляет сразу.

Плитки сервисов. У каждой части системы статус: «работает», «не отвечает» или «не настроено» и время отклика. Плитки: API, фоновые задачи, база данных PostgreSQL, Redis, проверка грамотности LanguageTool, телефония Asterisk, модель диалога, модель генерации, распознавание речи, резервные копии.

Нагрузка и активность. Загрузка процессора, занятая память, сколько идёт занятий, активных звонков и карточек в работе.

Оповещения. Если сервис перестал отвечать, здесь появится оповещение. Разберитесь с причиной и нажмите «Подтвердить». Что делать при каждом сбое — в документе «Общее техническое описание», раздел 8.

6. Журнал аудита



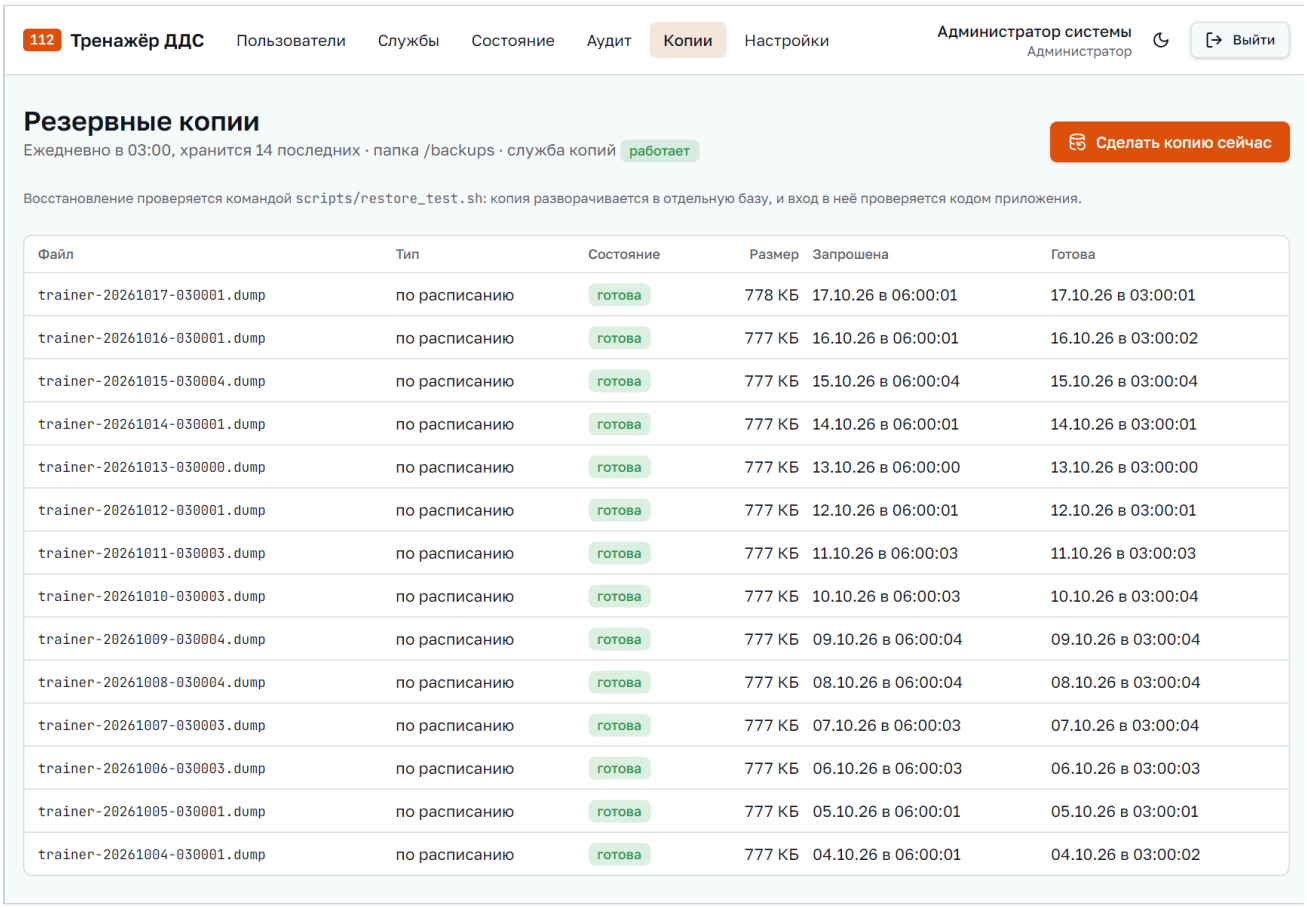
Раздел «Аудит»

В журнал попадают важные действия всех пользователей: вход и неудачные попытки входа, запуск, завершение и удаление занятий, действия обучаемых в карточке, изменение оценок преподавателем, просмотр ФИО, сброс паролей, изменение настроек, создание копий.

По каждой записи видно: номер, время, кто, действие, объект, подробности и адрес компьютера. Записи можно отобрать по логину пользователя, действию и датам.

Проверить целостность. Каждая запись хранит контрольную сумму предыдущей. Если кто-то изменит или удалит запись прямо в базе, цепочка порвётся, и проверка это покажет. Через программу записи журнала изменить или удалить нельзя.

7. Резервные копии



Файл	Тип	Состояние	Размер	Запрошена	Готова
trainer-20261017-030001.dump	по расписанию	готова	778 КБ	17.10.26 в 06:00:01	17.10.26 в 03:00:01
trainer-20261016-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	16.10.26 в 06:00:01	16.10.26 в 03:00:02
trainer-20261015-030004.dump	по расписанию	готова	777 КБ	15.10.26 в 06:00:04	15.10.26 в 03:00:04
trainer-20261014-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	14.10.26 в 06:00:01	14.10.26 в 03:00:01
trainer-20261013-030000.dump	по расписанию	готова	777 КБ	13.10.26 в 06:00:00	13.10.26 в 03:00:00
trainer-20261012-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	12.10.26 в 06:00:01	12.10.26 в 03:00:01
trainer-20261011-030003.dump	по расписанию	готова	777 КБ	11.10.26 в 06:00:03	11.10.26 в 03:00:03
trainer-20261010-030003.dump	по расписанию	готова	777 КБ	10.10.26 в 06:00:03	10.10.26 в 03:00:04
trainer-20261009-030004.dump	по расписанию	готова	777 КБ	09.10.26 в 06:00:04	09.10.26 в 03:00:04
trainer-20261008-030004.dump	по расписанию	готова	777 КБ	08.10.26 в 06:00:04	08.10.26 в 03:00:04
trainer-20261007-030003.dump	по расписанию	готова	777 КБ	07.10.26 в 06:00:03	07.10.26 в 03:00:04
trainer-20261006-030003.dump	по расписанию	готова	777 КБ	06.10.26 в 06:00:03	06.10.26 в 03:00:03
trainer-20261005-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	05.10.26 в 06:00:01	05.10.26 в 03:00:01
trainer-20261004-030001.dump	по расписанию	готова	777 КБ	04.10.26 в 06:00:01	04.10.26 в 03:00:02

Раздел «Копии»

Система каждый день сама делает копию базы данных. Сверху видно расписание, сколько копий хранится и работает ли служба копий. Старые копии удаляются автоматически.

Сделать копию сейчас — например, перед обновлением системы. Копия появится в списке со статусом «в очереди», потом «готова».

В таблице: имя файла, тип («по расписанию» или «вручную»), состояние, размер, время запроса и готовности.

Проверка восстановления. На сервере в папке установки выполните:

```
./scripts/restore_test.sh
```

Скрипт развернёт свежую копию в отдельную базу и проверит, что в неё можно войти. Рабочая база при этом не меняется.

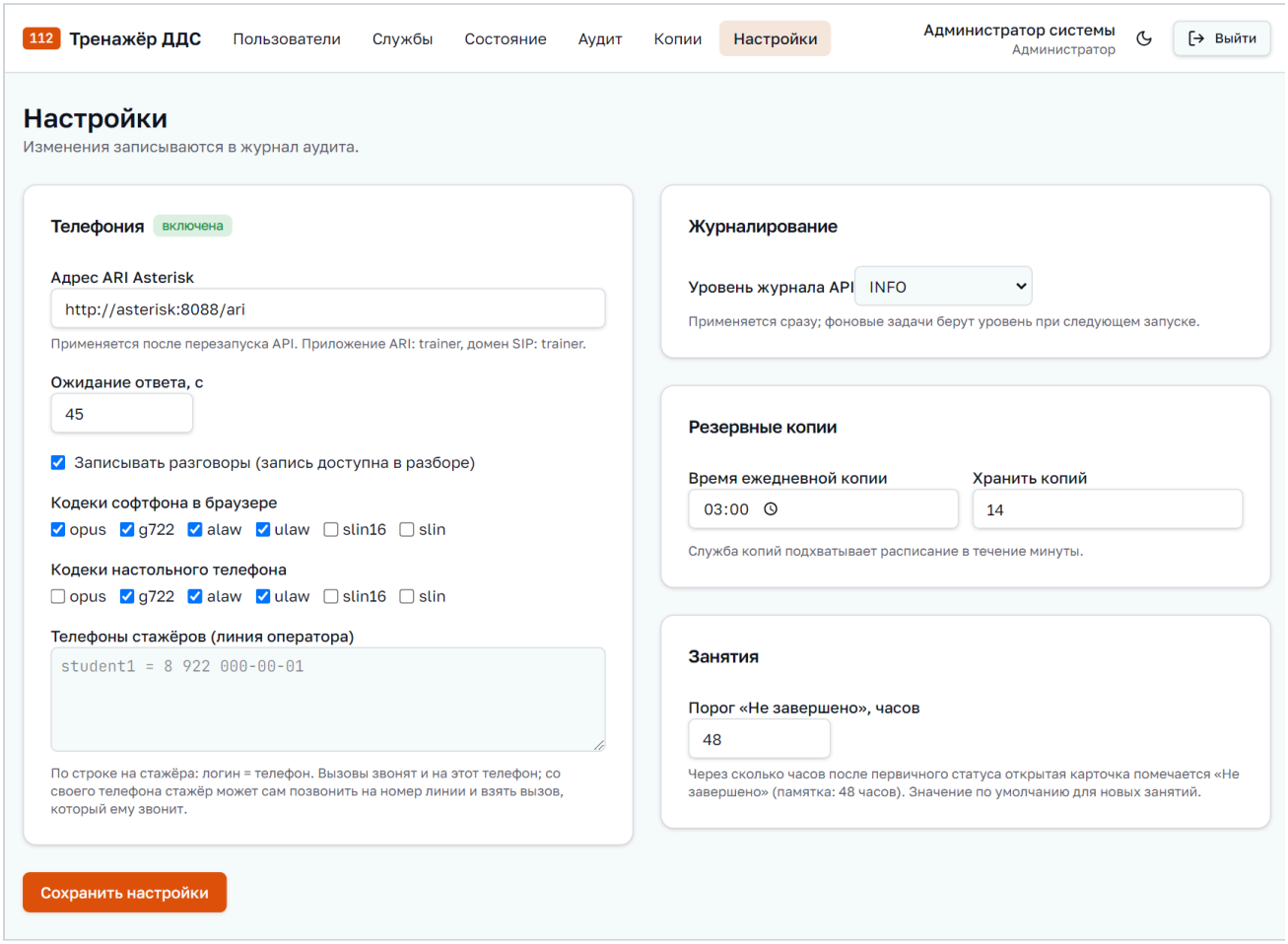
Восстановление из копии (выполняет администратор сервера):

```
docker compose stop backend worker
docker compose exec -T backup pg_restore --clean --if-exists --no-owner -d trainer
/backups/<имя файла>.dump
docker compose start backend worker
```

Копия содержит базу данных: пользователей, занятия, результаты, журнал аудита. Записи разговоров и озвученные реплики хранятся отдельно. Их копия:

```
docker compose cp backend:/storage ./storage-copy
```

8. Настройки



Раздел «Настройки»

Все изменения записываются в журнал аудита. После правки нажмите «Сохранить настройки».

Телефония:

- адрес управления телефонией и время ожидания ответа — менять не нужно, если телефония работает;
- «Записывать разговоры» — запись слышна в разборе попытки;
- кодеки для браузера и для настольного телефона;
- телефоны стажёров — по строке на обучаемого: `логин = телефон`. Нужно, только если звонки выводятся на настоящие телефоны через внешнюю линию.

Журналирование: уровень подробности журнала сервера. Обычно `INFO`, для поиска ошибки — `DEBUG`.

Резервные копии: время ежедневной копии и сколько копий хранить. Служба копий подхватывает изменения в течение минуты.

Занятия: порог «Не завершено» в часах. Если обучаемый поставил первичный статус, но не закрыл карточку за это время, карточка помечается «Не завершено». По памятке заказчика 48 часов. Это значение по умолчанию для новых занятий.

9. Если что-то не работает

Что видно	Что сделать
Пользователь не может войти	Проверить, что он не заблокирован; сбросить пароль
Обучаемый не видит карточек	Проверить, что у него указана служба, он в группе, а занятие запущено преподавателем
В «Состоянии» плитка «не отвечает»	На сервере `docker compose ps`, затем `docker compose up -d`
В «Копиях» служба копий не отвечает	На сервере `docker compose up -d backup`
Проверка целостности аудита нашла разрыв	Записи изменили в обход программы. Восстановить базу из копии до этой даты и выяснить, у кого был доступ к серверу

Остальные неисправности и их устранение — в документе «Общее техническое описание», раздел 8.